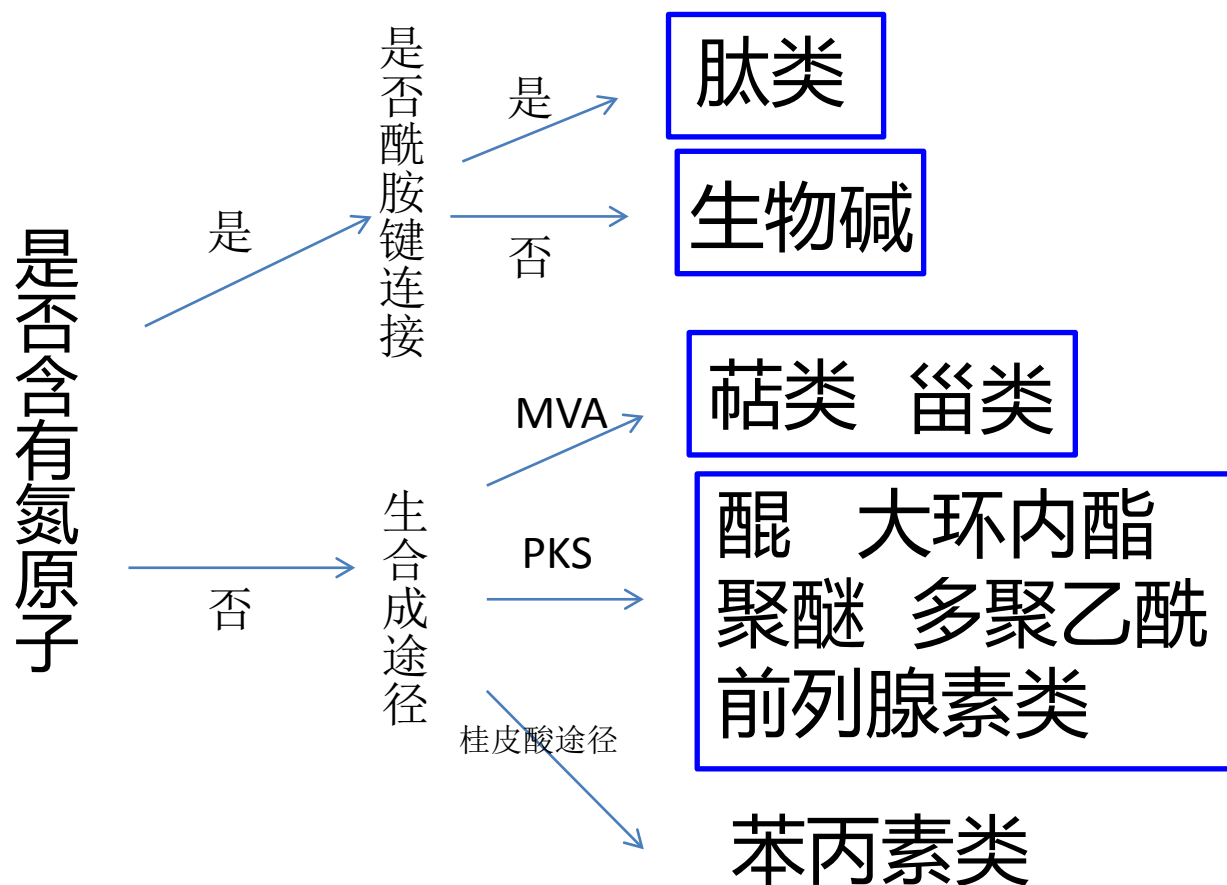


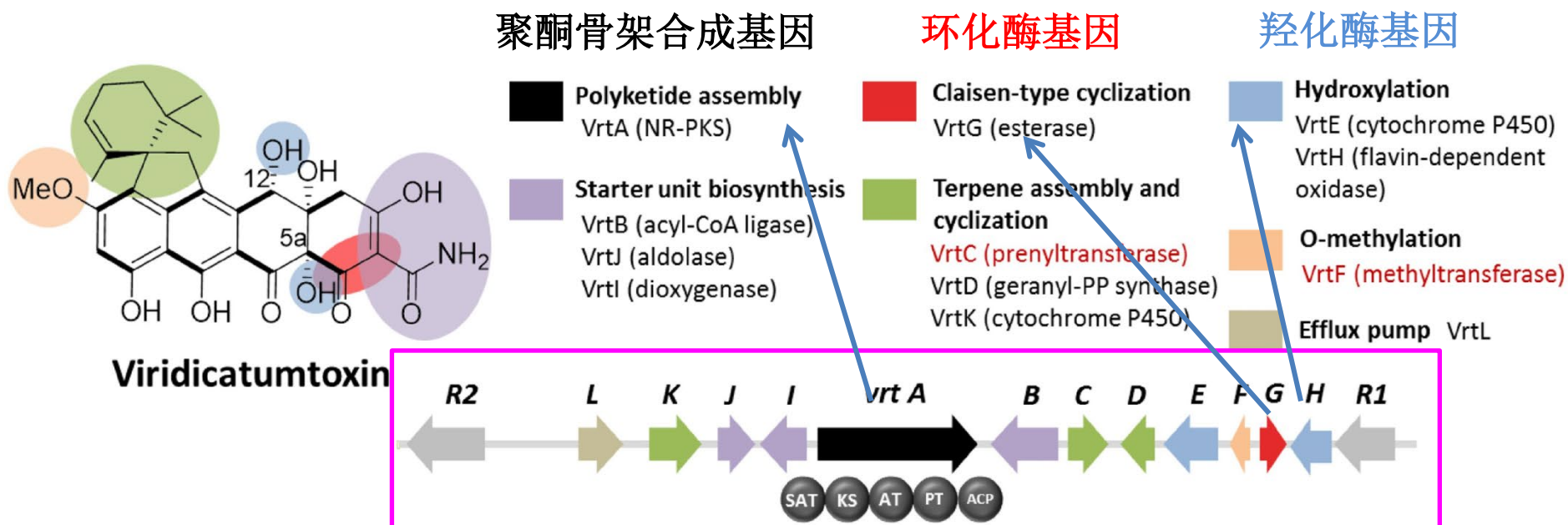
海洋天然产物生物合成



◆ 基本概念

- ◆ **生物合成基因簇** (biosynthetic gene cluster) : 与次级代谢产物合成相关的骨架结构基因、结构修饰基因、调节基因、转运蛋白基因和耐药性基因等集中于染色体的一段连续区域，成簇排列，即为次级代谢产物生物合成基因簇。
- ◆ 生物合成基因呈簇状排列为基因的预测、克隆与鉴定提供了便利，只要通过任一个基因的克隆即有可能获得整个天然产物的生物合成基因簇。

◆生物合成基因簇



生合成基因簇的表示方法：

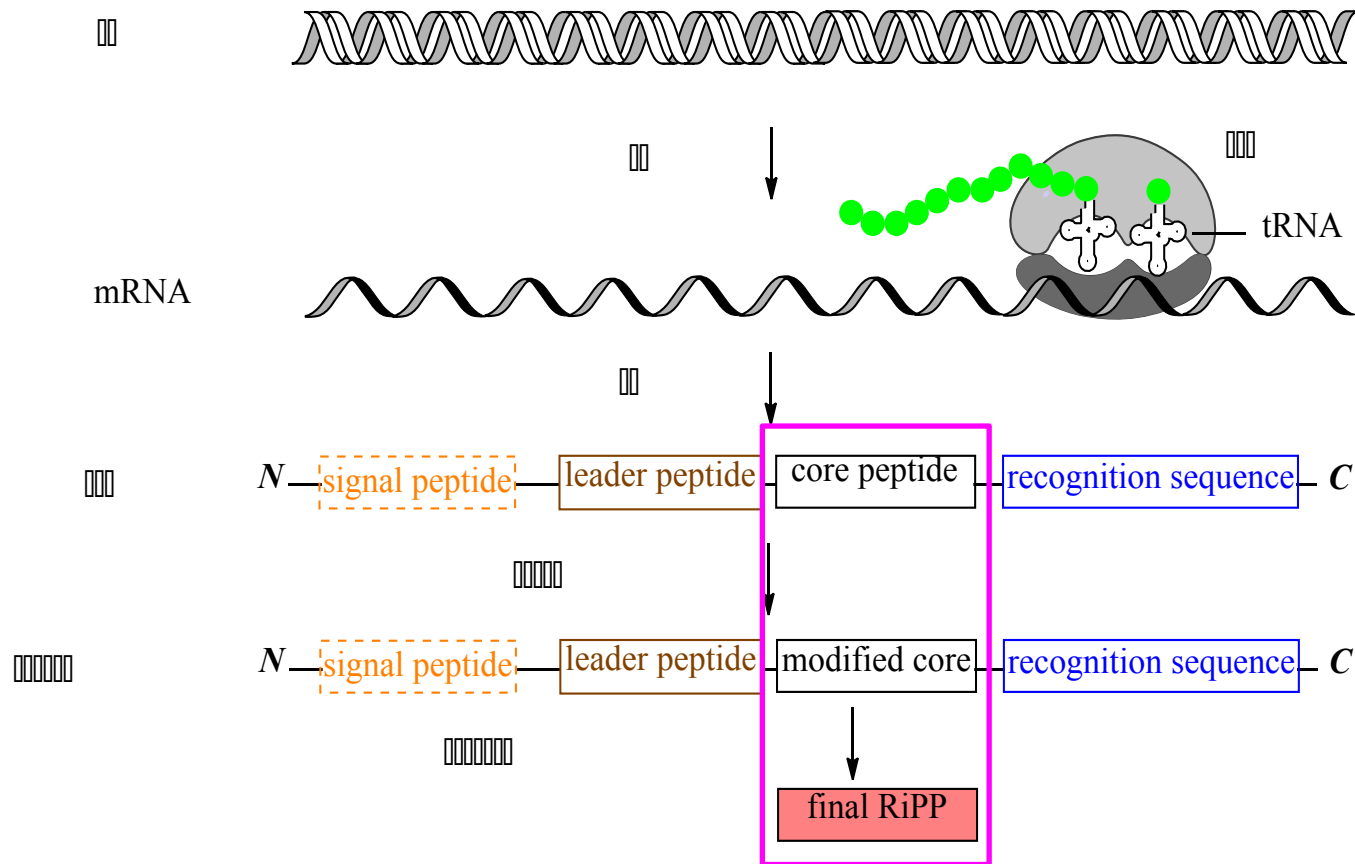
- 每小段代表一种功能；
- 箭头表示基因转录的方向

◆ 基本概念

- ◆ 聚酮 (polyketides , PKs) : 由细菌、真菌及植物将小分子羧酸通过连续缩合反应而产生的天然产物。
- ◆ 核糖体合成和翻译后修饰肽类 (RiPPs) : 通过核糖体肽类合成 (Post-Ribosomal Peptide Synthesis , PRPS) 途径生成的肽类。
- ◆ 非核糖体肽类 (NRPs) : 通过非核糖体肽类合酶 (Non-ribosomal peptide synthetase, NRPS) 途径合成的肽类。
- ◆ 聚酮聚肽杂合化合物 (PK-NPRs) : 同时以小分子羧酸和氨基酸为前体, 经PKS-NRPS杂合途径生成。

从生物合成途径角度的天然产物分类

RiPP生物合成过程示意图



前体肽所含的核心肽 (core peptide) 最终转化为成熟的RiPP

特点：（1）基因小易异源表达；（2）可通过改变基因直接改变RiPPs结构

Nisin A

参考文献 *Nat. Prod. Rep.*, 2013, 30, 108-160

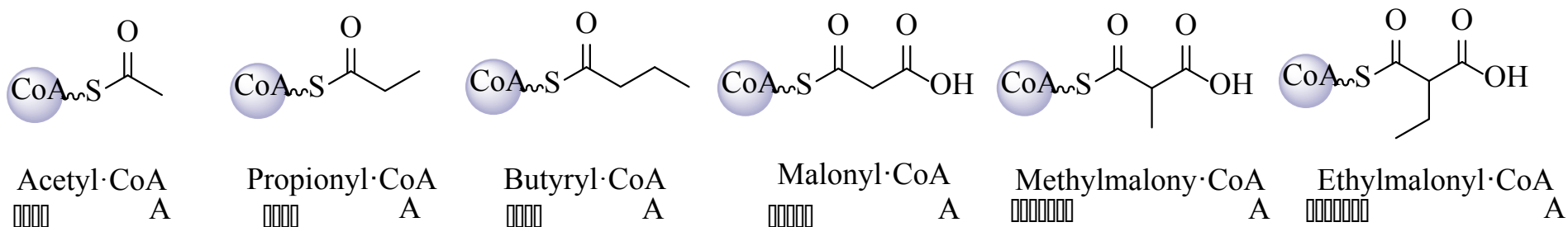
RiPP与NRP的区别



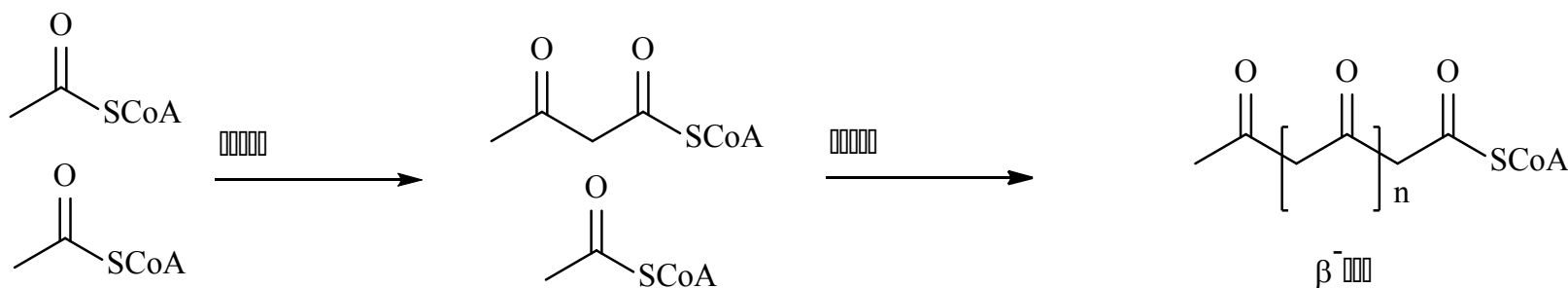
海洋天然产物的生物合成

- ◆ 2000年，华盛顿大学Moore课题组报道了第一例海洋天然产物——海洋放线菌*Streptomyces maritimus*次级代谢产物Enterocin完整生物合成基因簇的克隆、测序与鉴定。
- ◆ 目前至少报道了72种海洋天然产物的生物合成基因簇。
- ◆ 已发现的海洋天然产物生物合成途径，同陆生微生物相似，主要是基于I型和II型聚酮合酶、非核糖体肽合成酶及PKS/NRPS杂合途径。

聚酮类海洋天然产物的生物合成



聚酮合酶PKS起始及延伸元的小分子羧酸类型



经克莱森缩合反应延长的 β -聚酮链

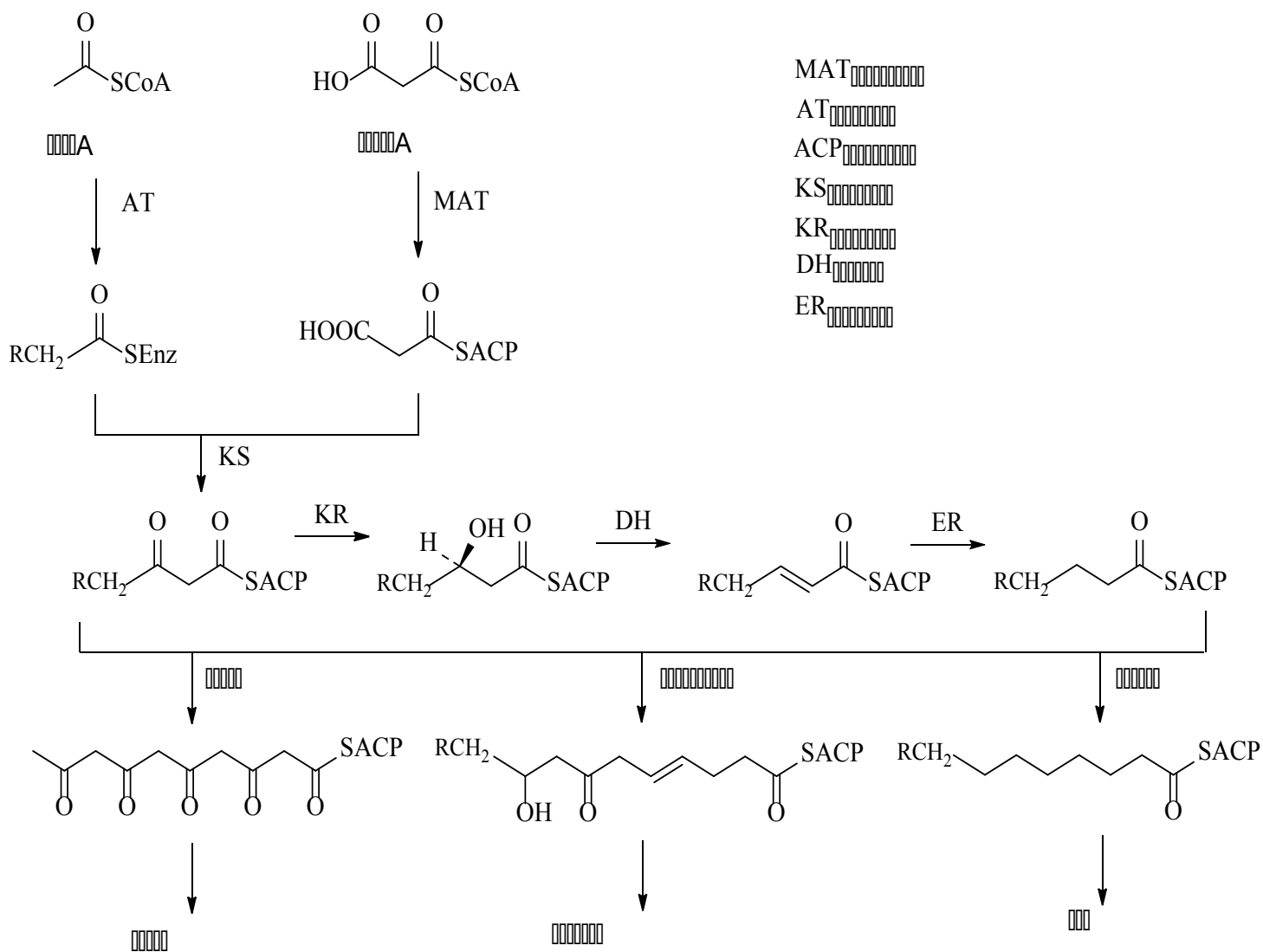
聚酮类海洋天然产物的生物合成

- ◆ **I型PKS的基本催化结构域 (domain) :**
- ◆ **酰基转移酶** (acyltransferase , **AT**) 结构域 , 负责识别起始或延伸单元 , 可以结合酰基辅酶A的酰基部分并将其传递给ACP , 大部分AT只识别小的羧酸单元 ;
- ◆ **酮基合成酶** (ketosynthase , **KS**) 结构域 , 催化缩合反应形成C-C键 , 使聚酮链延伸一个羧酸单元 ;
- ◆ **酰基载体蛋白** (acyl carrier protein , **ACP**) 结构域为催化过程中的中间体提供一个带有巯基的传输臂 , 接受从AT传递的延伸单元 , 经KS结构域催化后将产物传递到下一个模块的ACP结构域。

聚酮类海洋天然产物的生物合成

- ◆ 一轮反应中所有结构域组成的一个单元称为模块 (**module**) 。
- ◆ AT、ACP和KS组成聚酮链延伸反应的 “最小PKS” (minimal PKS) 模块 (I型)
- ◆ 除这三个基本的酶催化结构域外，可能会有一些其它功能的催化结构域进行聚酮链酮基的修饰，如酮基还原酶 (ketoreductase , KR) 结构域催化将 β -酮基还原形成羟基，脱水酶 (dehydratase , DH) 催化 β -羟基脱水产生 β -烯脂酰载体蛋白，烯酰基还原酶 (enoylreductase , ER) 还原上一步得到的 β -烯脂酰载体蛋白等。

聚酮类海洋天然产物的生物合成



聚酮类化合物的结构多样性产生流程

聚酮类海洋天然产物的生物合成

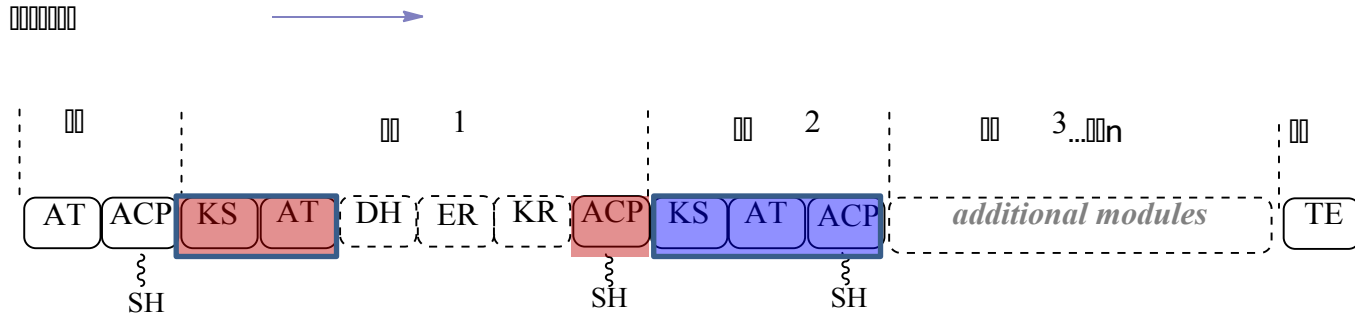
◆根据聚酮合酶（PKS）功能模块是否可以重复利用及是否具有不同的催化功能域，可分为I型、II型和III型PKS聚酮合酶。

PKS 的主要类型及特征

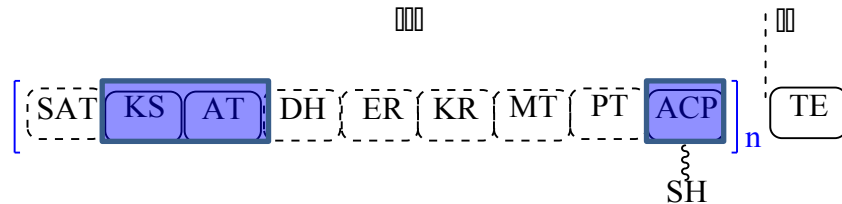
PKS 类型	亚型	模块主要特征	来源生物
Modular type I（mPKS）	<i>cis</i> -AT 和 <i>trans</i> -AT	多模块非重复利用	细菌，一些原生动物
Iterative type I（iPKS）	NR-，PR-和 HR-PKS	单模块重复利用	真菌，一些细菌
Type II	无		细菌
Type III	无		植物，一些细菌和真菌

目前已报道的海洋聚酮类主要通过mPKS途径合成

A Modular type I PKS

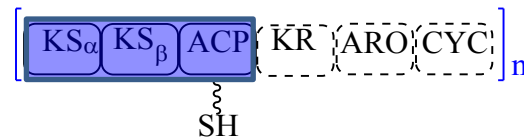


B Iterative type I PKS



迭代I型PKS只有一个模块，该模块内的AT、KS和ACP结构域经重复使用形成聚酮链，修饰功能结构域在每次延伸中有选择地进行催化

C Type II PKS 仅包含一个可重复使用的模块，基因较小



II型PKS最小模块是由两个酮基合成酶KS亚基组成的异源二聚体（ KS_{α} 和 KS_{β} ）和一个酰基载体蛋白（ACP）构成

D Type III PKS



由可重复使用的同源双亚基蛋白组成，不依赖于酰基载体蛋白ACP结构域

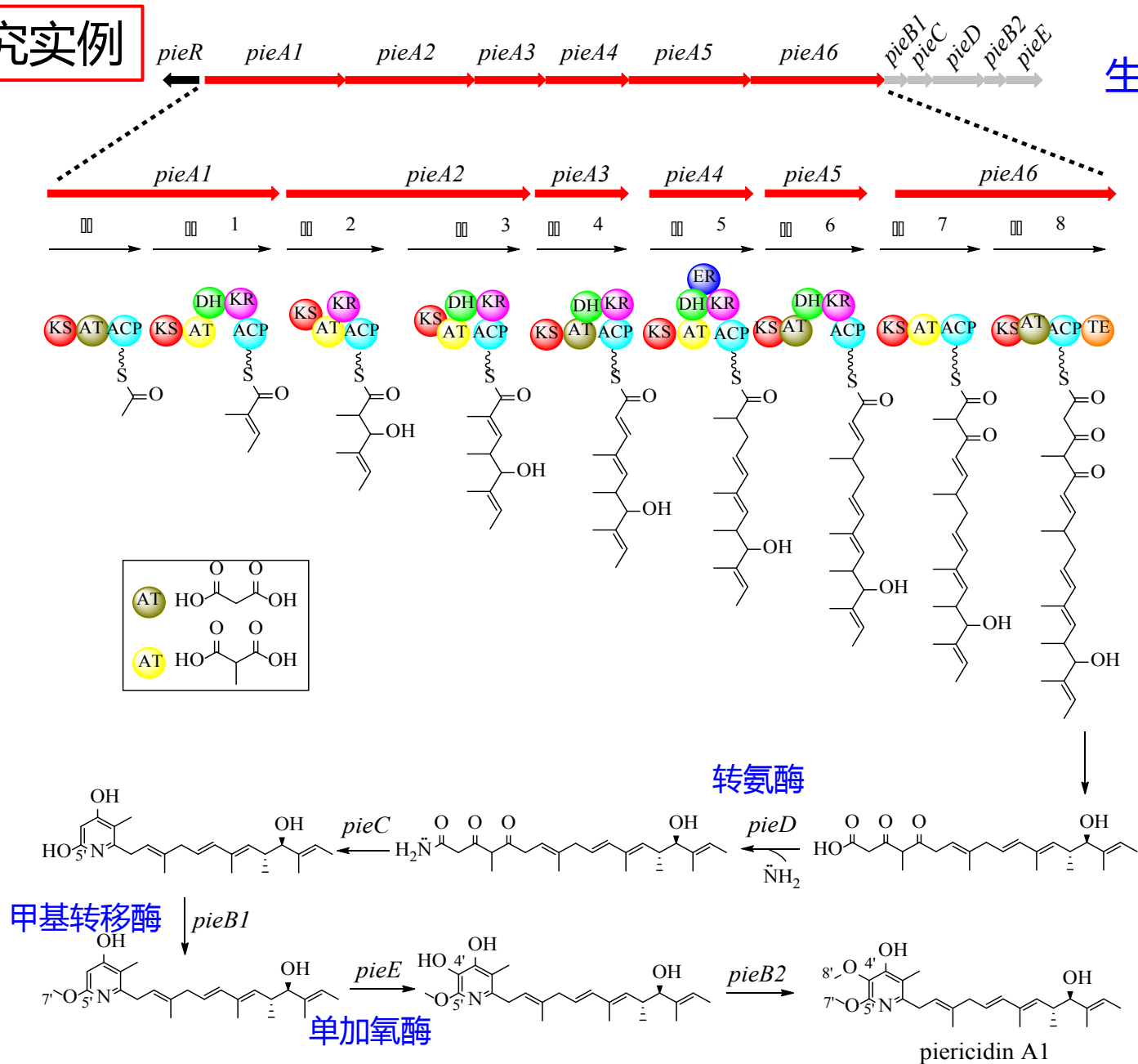
研究实例

生合成基因簇

多模块，mPKS

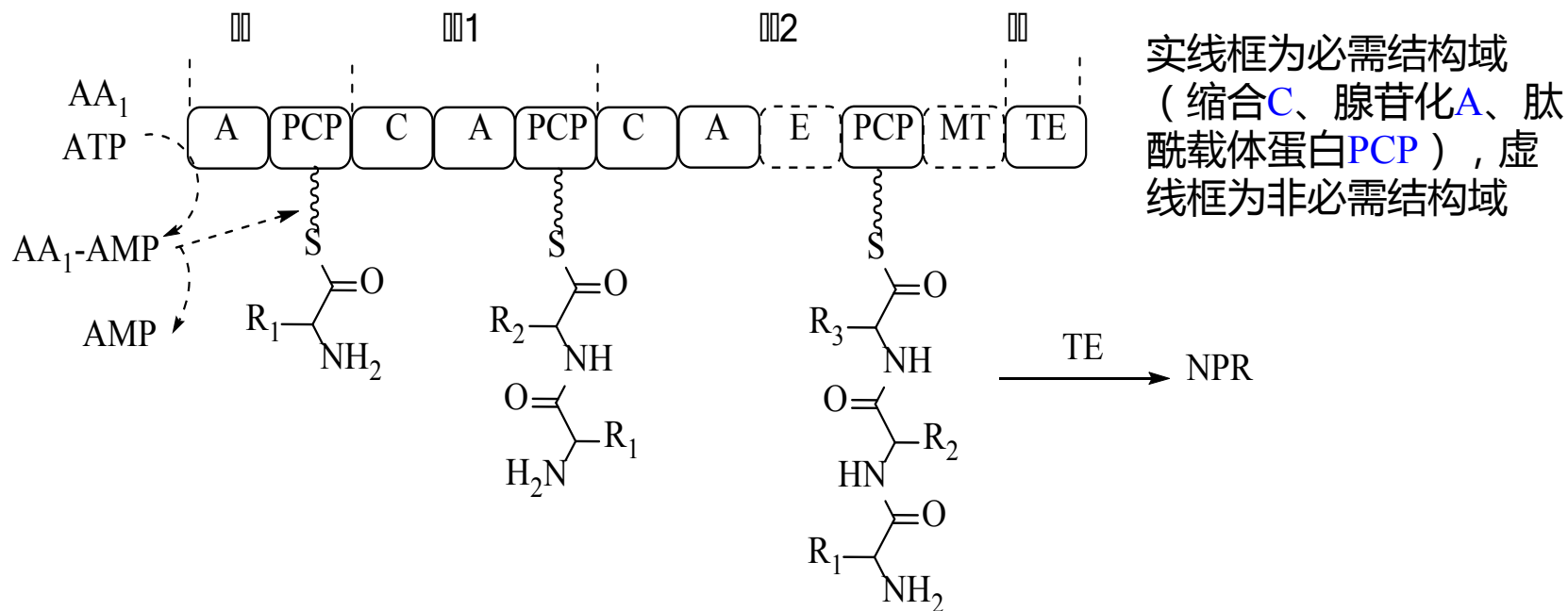
模块中包括的结构域有：
AT、ACP、KS、DH、KR等

修饰基因有：
转氨酶、甲基转移酶、单加氧酶



推测的piericidin A1生物合成途径

NRPs海洋天然产物的生物合成

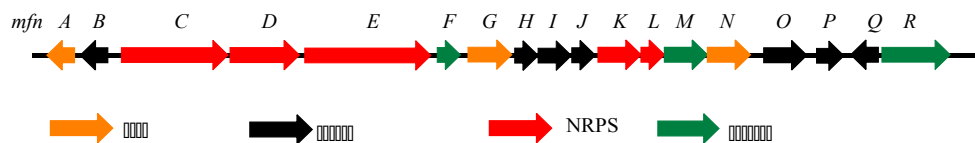


NRPS结构域示意图

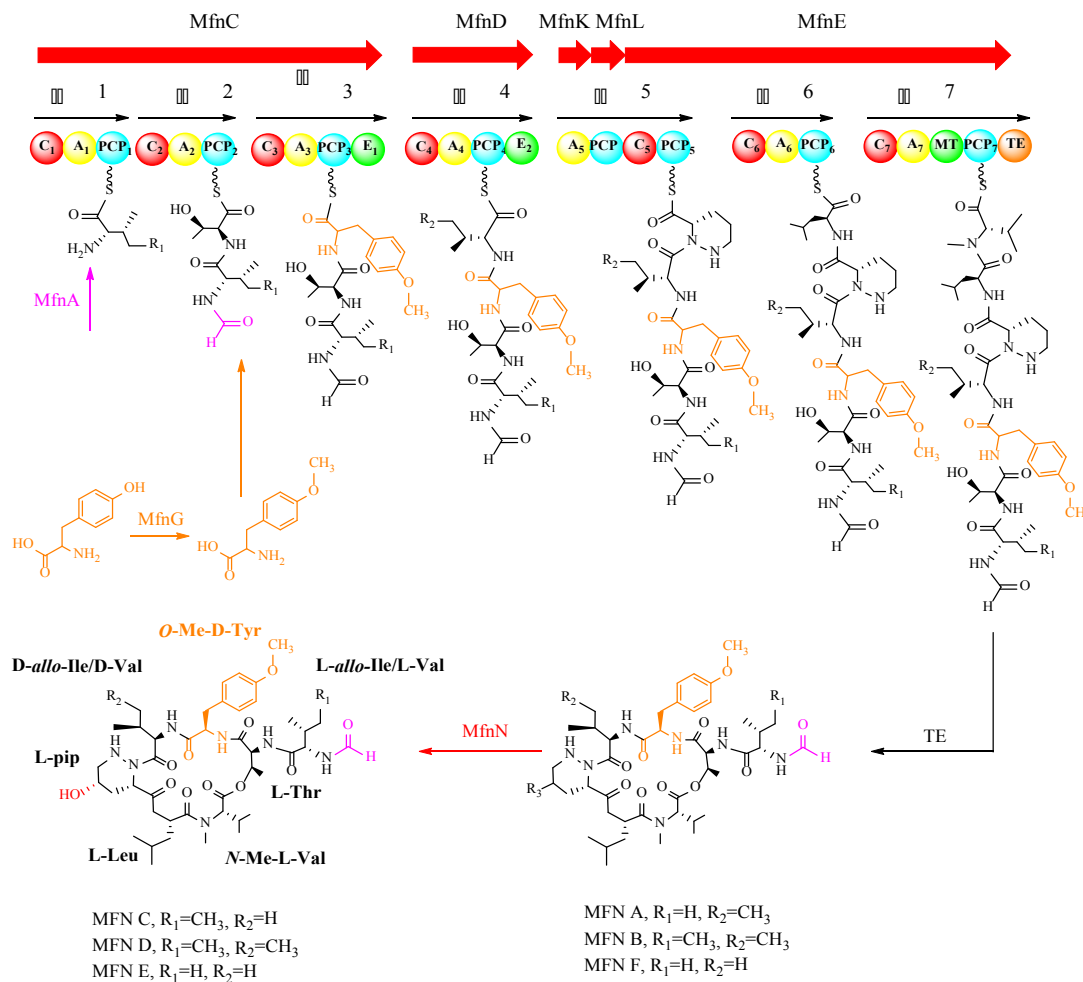
典型的NRPS是以模块形式存在的多功能酶，每一模块含有一套独特的、**非重复使用**的催化功能结构域，每个**模块**与多肽骨架的**结构单元**相对应

研究实例

A



B



3个NRPS基因 (C)
 (mfnC、mfnD和
 mfnE)、1个游离腺
 苷化酶 (A) 基因
 mfnK和1个游离肽酰
 载体蛋白 (PCP) 基
 因mfnL形成7个模块

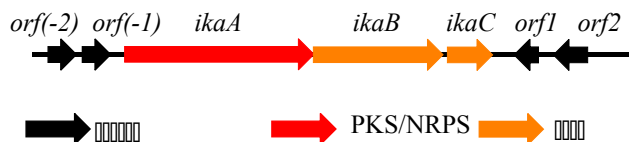
修饰基因：
 差向异构酶结构域E
 甲基转移酶结构域MT

(A) Marformycins (MFN) 生物合成基因簇基因示意图；(B) MFN生物合成途径示意图

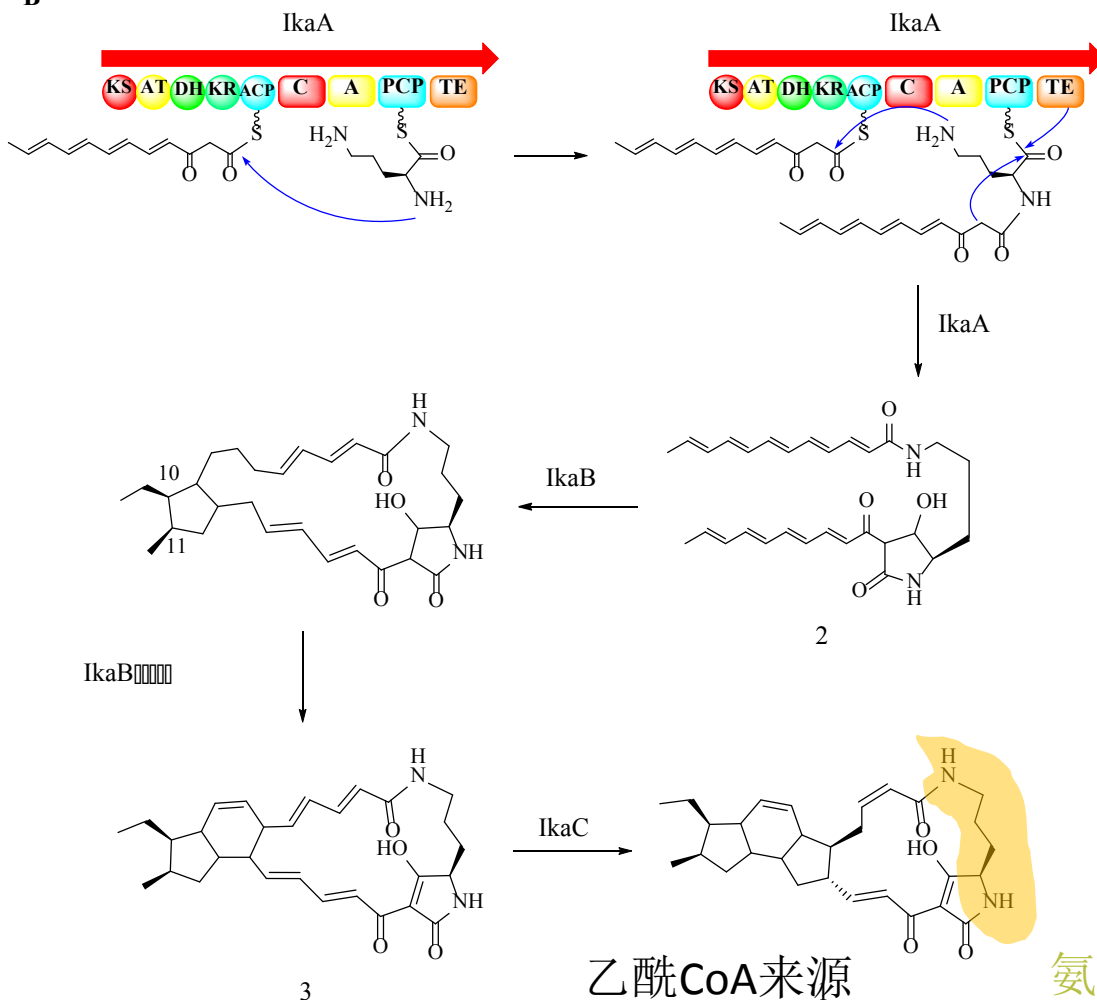
PK-NPRs海洋天然产物的生物合成

A

斑鸠霉素
生物合成
基因簇

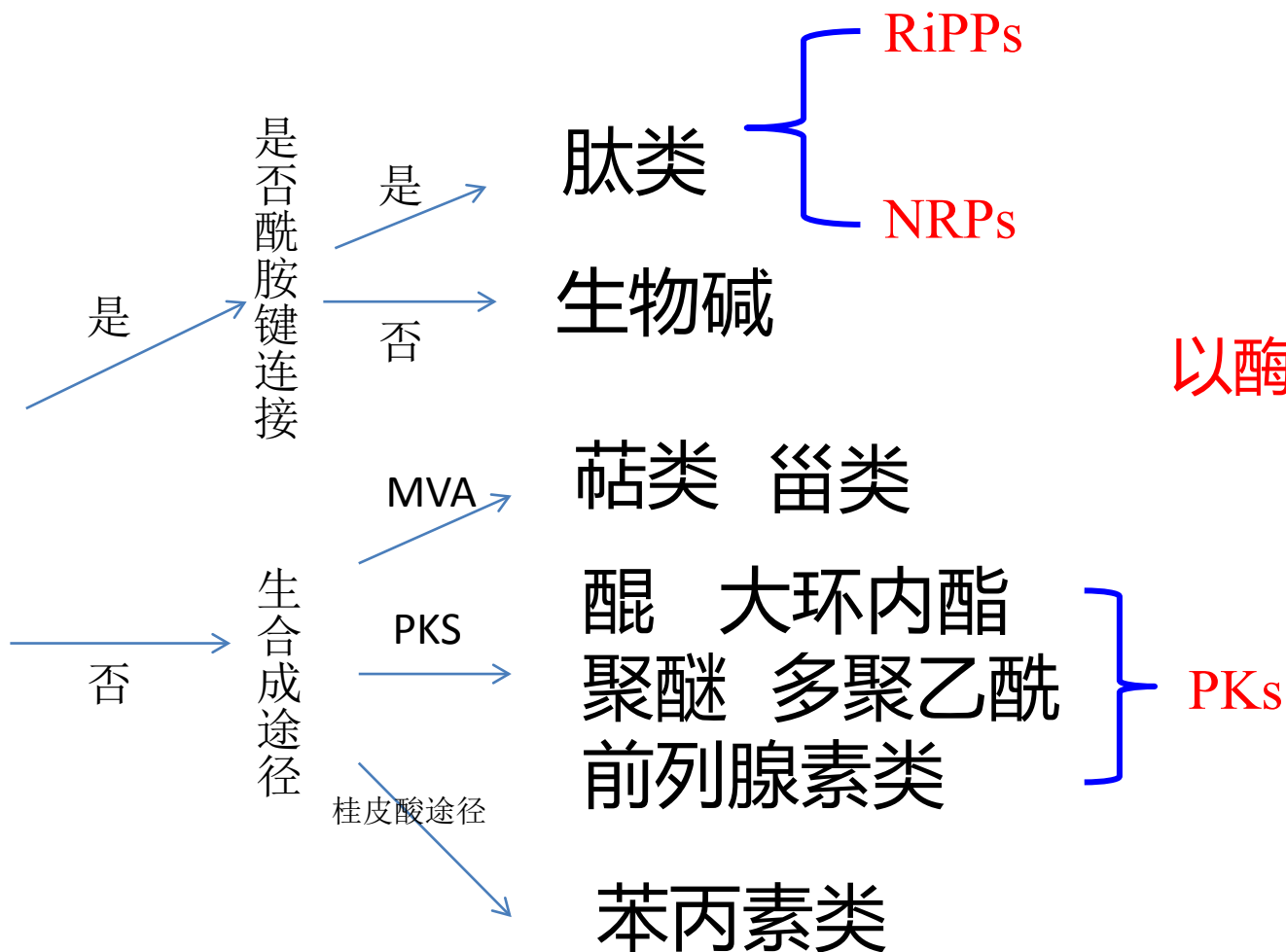


B



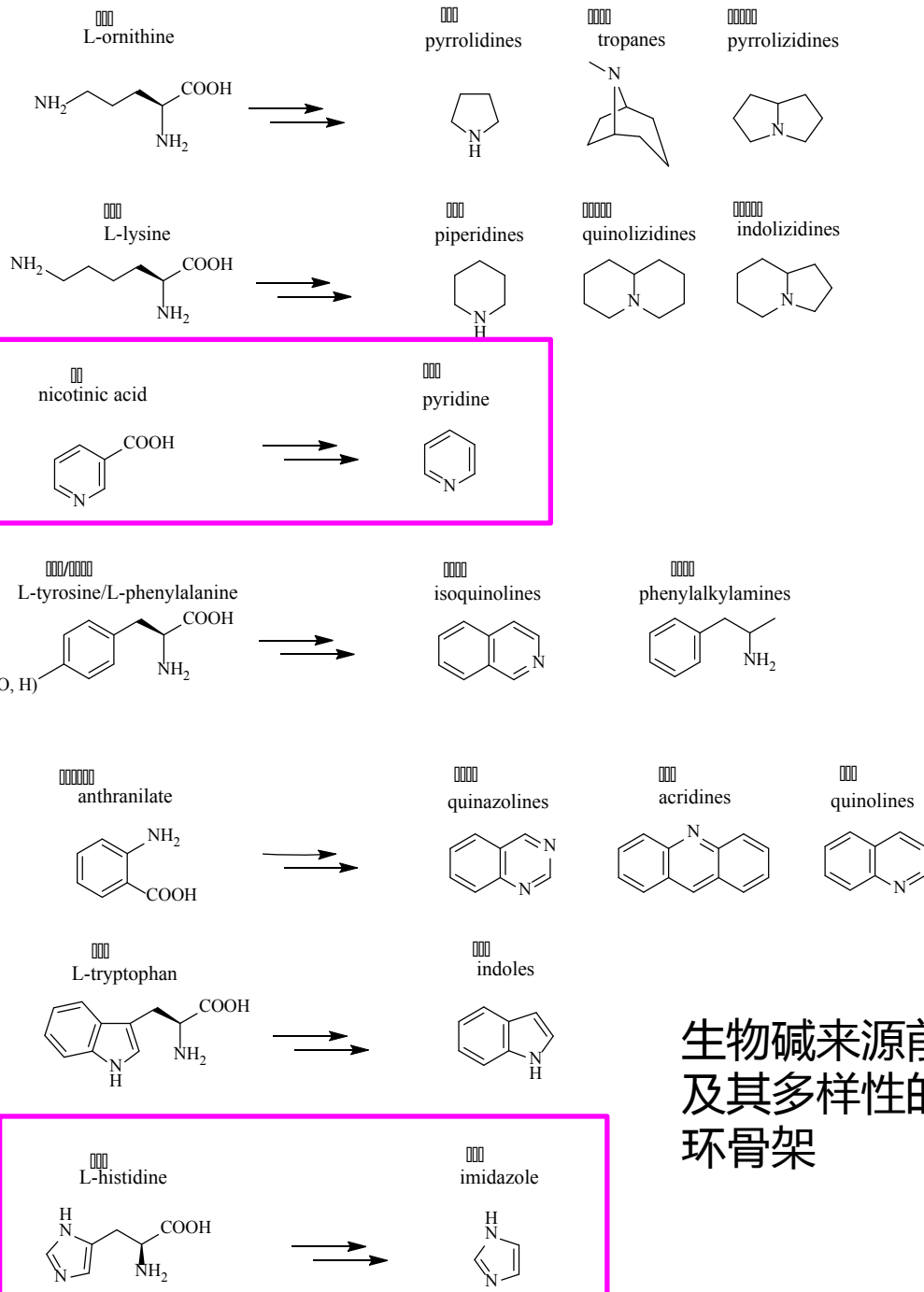
- 通过 ^{13}C 标记的乙酸钠喂饲实验证明PKS-NRPS杂合途径；
- 经生物信息学分析发现ikaA 为 PKS-NRPS骨架基因；
- 基因敲除和异源表达揭示合成途径。

是否含有氮原子



海洋生物碱的生合成

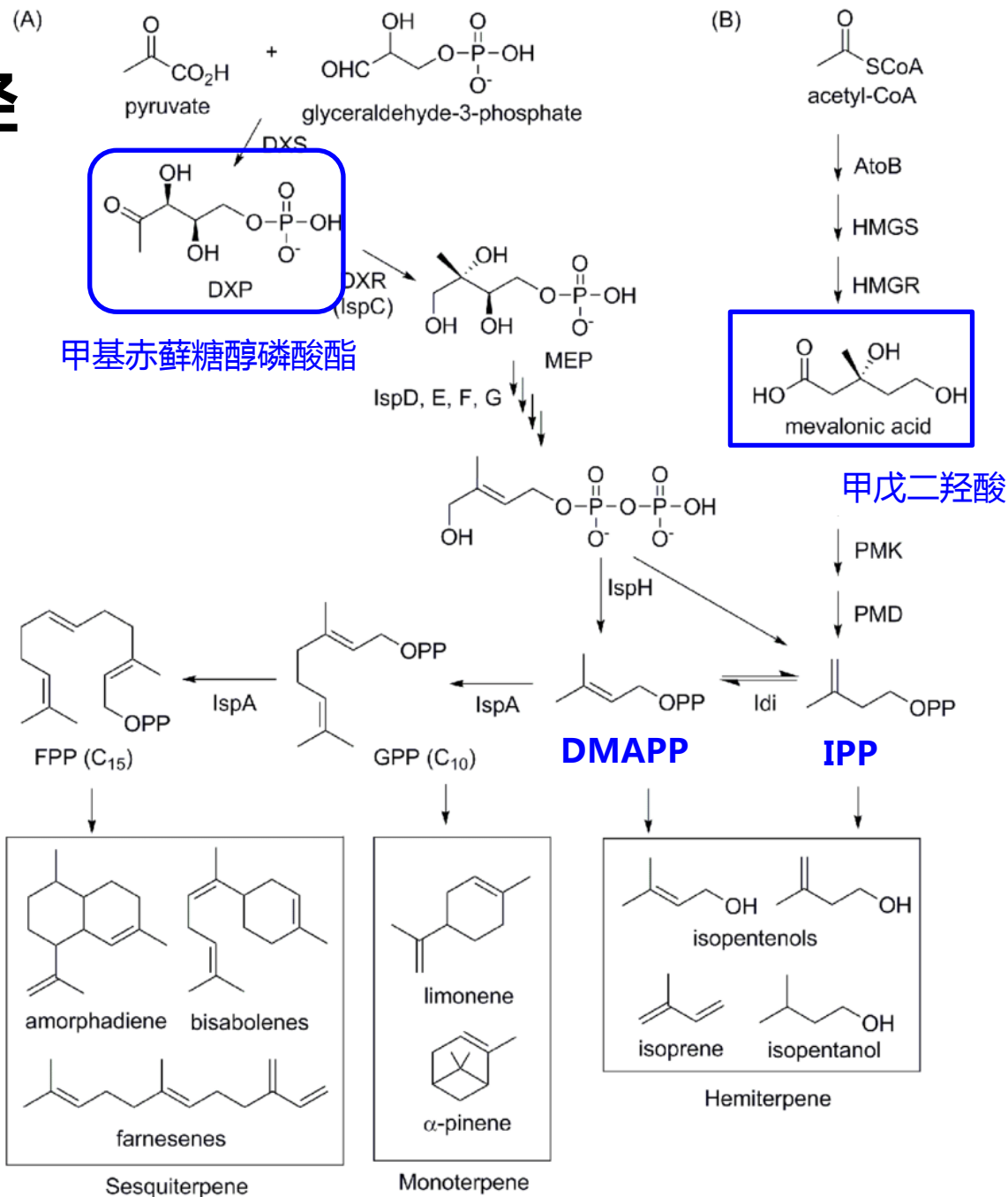
- 生物碱是生物利用氨基酸合成天然产物的主要形式之一；
- 生物碱的氨基酸来源前体集中，但结构多样性高；
- 还有非氨基酸途径的来源于甾体及萜类的生物碱。



生物碱来源前体及其多样性的杂环骨架

萜类生物合成两种途径

- 异戊烯焦磷酸酯 **IPP** (或者 **DMAPP**) 是萜类生物合成关键中间体；
- IPP主要通过**甲戊二羧酸MVA途径** (B) 生成 (真核生物)，也存在**甲基赤藓糖醇磷酸MEP途径** (A) (细菌)；
- 两种途径的底物、催化酶均不同。



萜类合成酶

- 包括异戊烯合成酶、单萜合成酶、倍半萜合成酶、二萜合成酶等

